

Lösungsheft

Tag 5

Musterlösungen – Visio/Lucidchart,
EA-Rahmen und MDA-Steuerungslogik.

Musterlösungen · nicht die einzige Antwort

Hinweis:

Musterlösungen sind Diskussionsbasis,
nicht die einzige korrekte Lösung.

Begleitend:

Aufgabenheft & Lehrskript Tag 5

Dozent:

Can Siebert

Niveau-Mix:

3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Hinweise zu den Musterlösungen

Die folgenden Musterlösungen sind *eine* mögliche, didaktisch nachvollziehbare Lösung. Auf L2/L3 sind mehrere Begründungswege legitim, solange sie:

- den Begriffsapparat (Capability, Prozess, CIM/PIM/PSM, Modelling Charter) sauber nutzen,
- Annahmen explizit machen,
- Zielkonflikte (Standardisierung vs. Freiheit, Standard- vs. föderiertes Tool) benennen,
- zu einer klar formulierten Entscheidung führen.

Nutzung im Coaching

Vergleichen Sie Ihre Antwort *vor* der Musterlösung. Wo weicht Ihre Argumentation ab – ist das eine andere Annahme oder ein Denkfehler?

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. TOGAF in 12 Minuten — Enterprise Architecture in der Übersicht

<https://youtu.be/kp0yhrTKgg4>

(URL: <https://youtu.be/kp0yhrTKgg4>)

2. ArchiMate — Notation für Enterprise Architecture

<https://youtu.be/XGqbdfyuaQ>

(URL: <https://youtu.be/XGqbdfyuaQ>)

3. Business Capability Mapping — was sind Capabilities?

https://youtu.be/_cC76sI8QrM

(URL: https://youtu.be/_cC76sI8QrM)

4. Zachman Framework in 9 Minuten — EA-Matrix demystifiziert

<https://youtu.be/zrA9Tia8k1Y>

(URL: <https://youtu.be/zrA9Tia8k1Y>)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – Visio/Lucidchart als Enterprise-Werkzeug

L1 • Wissen

~ 8 min

YouTube-Suchquery: Lucidchart Visio Enterprise Kollaboration Shape Library Vergleich

Musterlösung

Vier Enterprise-Capabilities:

1. *Kollaboration* – gleichzeitige Bearbeitung, Kommentare, Review-Tracking. *Anti-Muster ohne*: “E-Mail-Ping-Pong mit Anhängen” – niemand weiß, welche Version aktuell ist.
2. *Standards* – Templates, Shapesets, Naming-Konventionen, Modellhierarchie, “Definition of Done”. *Anti-Muster*: “Jeder modelliert anders” – Vergleichbarkeit verloren.
3. *Freigaben* – Draft / Review / Approved, Änderungsanträge, Rollen. *Anti-Muster*: “Änderungen passieren irgendwie” – keine Audit-Fähigkeit.
4. *Single Source of Truth* – Verlinkung zu Policies, Arbeitsanweisungen, KPIs, Risiken. *Anti-Muster*: “Modelle leben isoliert” – Compliance-Kette bricht.

Merksatz: Das Tool ist nicht das Differenzial. Die *Disziplin*, mit der die vier Capabilities eingesetzt werden, ist es.

Aufgabe 2 – Enterprise Architecture – fünf Sichten

L1 • Wissen

~ 10 min

YouTube-Suchquery: Enterprise Architecture Capability Map Sichten TOGAF ArchiMate Beispiel

Musterlösung

Sicht	Was zeigt sie?	Zielgruppe	Löst...
Capability Map	“Was können wir?” – Fähigkeiten, unabhängig von Prozess/Tool.	Vorstand, Strategie.	Priorisierung: wo investieren?
Prozesslandkarte	“Wie arbeiten wir?” – E2E-Prozesse, hierarchisch.	CPO, Process Owner.	Steuerung: wo Engpass?
Applikationslandschaft	“Womit arbeiten wir?” – Systeme + Owner.	CIO, IT.	Konsolidierung: wo Redundanz?
Datenobjekt-Übersicht	Welche Datenobjekte (Kunde, Vertrag...), System of Record?	CDO, Data Steward.	Datenqualität + Compliance.
Schnittstellen-/Integrations-Map	Wer redet mit wem (API, Event, Datei)?	EA, Integration Lead.	Architekturpfad: Risiken / Brüche.

Zusammenspiel: Capability Map zeigt *Sollstärke*, Prozesslandkarte zeigt *Ablauf*, Applikationslandschaft zeigt *Realität*. Drei Sichten = drei Hebel.

Aufgabe 3 – MDA – CIM / PIM / PSM

L1 • Wissen

~ 8 min

YouTube-Suchquery: Model Driven Architecture MDA CIM PIM PSM Beispiel OMG

Musterlösung

Ebene	Gehört hinein	Gehört <i>nicht</i> hinein
CIM (Business-Ebene)	Ziele, Begriffe (Glossar), Stakeholder, Prozesse, Datenobjekte (logisch). Owner: Fachbereich / CPO.	Technologien, APIs, Datenbanken, Plattform-Namen.
PIM (logisch)	Services (logisch), Schnittstellen-Verträge, Fehlerfälle, Datenströme. Owner: Enterprise Architect.	Konkrete Produkte / Anbieter / Deployment-Topologie.
PSM (technisch)	Konkrete Plattform, APIs, Deployments, Secrets, Sicherheits-Implementierung. Owner: IT-Team / Architecture.	Business-Begriffe (sollten längst in CIM stehen).

Warum Verantwortungs-Trennung? Wer *auf CIM-Ebene* sagt “Kunde in 24 h aktiv”, sagt eine Business-Anforderung – und der Fachbereich trägt die Verantwortung. Wer *auf PSM-Ebene* sagt “über unseren IAM-Provider in 30 Sekunden zu provisionieren”, trägt die technische Verantwortung. Vermischen führt dazu, dass Fachbereich technische Designs vorgibt und Technik Business-Ziele neu interpretiert – beides ist Fehler.

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – Modelling Charter in 45 Minuten

L2 • Anwendung

~ 25 min

YouTube-Suchquery: Modelling Charter Process Standards Naming Convention BPM Governance

Musterlösung**1. Fünf nicht verhandelbare Standards:**

1. *Naming* (Verb + Objekt; Prozessname “X-to-Y”). *Sanktion*: Modell bleibt in Draft.
2. *Start / Ende explizit modelliert*. *Sanktion*: Review-Abweisung.
3. *Rollen sichtbar* (Lanes / Swimlanes / Org-Annotation). *Sanktion*: Approval-Block.
4. *Status / Version im Metadaten-Header*. *Sanktion*: Modell nicht recherchierbar im Repository.
5. *Owner benannt (Rolle, nicht Person)*. *Sanktion*: kein Lifecycle-Übergang.

2. Drei Freiheitsgrade:

- *Detailltiefe* – je nach Modellzweck (Management-Übersicht vs. Ausführung).
- *Notation für Übersichten* – EPC, Capability Map, Wertstromskizze nach Wahl.
- *Lokale Varianten als Attribute* – Standort darf Sonderpfade pflegen, sofern dokumentiert.

3. Freigabeprozess:

Draft (Modeler) → Review (BPM-Lead) → Approved (Process Owner). Rückkante: Review → Draft bei Mangel. Retired bei Ablauf Gültigkeit.

4. Entscheidung unter Unsicherheit:

- *In 2 Wochen*: fünf Standards verabschieden, Vorlagen-Set publizieren, ein Pilot-Bereich startet.
- *In 3 Monaten*: Tool-Migration, RACI-Rollout, KPI-Set live.

Begründung: Quick Wins zuerst, Tool-Migration benötigt Vorbereitung; Akzeptanz-Risiko sinkt, wenn die Charter sichtbar wirkt, bevor Tools wechseln.

Aufgabe 5 – Capability Map “Digital Customer Onboarding”

L2 • Anwendung

~ 22 min

YouTube-Suchquery: Capability Map Customer Onboarding Enterprise Architecture Hebel

Musterlösung**Capability Map (10 Capabilities, in 3 Cluster):**

Cluster “Kunden-Identität & Vertrag”: Kunde identifizieren · Identität prüfen · Vertrag erstellen · Vertrag prüfen.

Cluster “Zugang & Konto”: Konto anlegen · Zugang provisionieren · Rollen vergeben.

Cluster “Compliance & Aktivierung”: KYC/Compliance-Check · Aktivierung · Hypercare starten.

Top-3 mit höchstem Hebel:

- *Identitätsprüfung* – dominiert sowohl DLZ als auch Compliance.
- *Zugang provisionieren* – dominiert die Durchlaufzeit (typischer Engpass).
- *KYC/Compliance-Check* – hohes Risiko bei Fehlern.

E2E-Prozesslandkarte (vereinfacht):

Lead → Vertrag → KYC → Provisionierung → Aktivierung → Hypercare → Bestandsführung.

Capability-Zuordnung: Identität prüfen & KYC bei *Vertrag*; Provisionierung bei *Provisionierung*; Rollen vergeben bei *Aktivierung*.

Drei kritische Datenobjekte: *Kunde, Vertrag, Identitätsnachweis.*

Zwei Risiken:

- *Datenqualität:* Adress-/Personendaten unstet □ Rücksprünge.
- *Datenschutz:* KYC-Dokumente müssen revisionssicher gespeichert sein – DSGVO + Löschpflicht.

Aufgabe 6 – MDA-Pfad für eine priorisierte Capability

L2 • Anwendung

~ 25 min

YouTube-Suchquery: MDA CIM PIM PSM Beispiel Identity Service Onboarding Capability

Musterlösung**Capability: Identitätsprüfung.****1. CIM:**

- *Business-Ziel*: “Kunde ist in 24 h identifiziert, validiert und Konto aktivierbar.”
- *Prozess-Scope*: Vertragseingang → Identitätsnachweis → Kontoanlage.
- *Datenobjekt Kunde* – *Pflichtfelder*: Name, Geburtsdatum, Anschrift, Identitätsnachweis-ID, Status.

2. PIM:

- Service *VerifyIdentity*: Input = Kundendaten + Nachweis; Output = Result (verified / failed) + Fehlerkategorie.
- Service *CreateAccount*: Input = verifizierte Kundendaten; Output = Account-ID.
- Service *AssignRoles*: Input = Account-ID + Tarif; Output = Rollen-Set.

Datenfluss: Verify → Create → Assign; Fehlerfälle: *fehlende Dokumente* (Rückfrage), *Identität nicht verifizierbar* (manueller Pfad).

3. PSM:

- *IAM-Plattform* (bestehend): provisioniert Konto.
- *Identity-Provider*: externe Schnittstelle (z. B. Video-Ident-Anbieter).
- *Workflow-Engine*: orchestriert die Sequenz.
- *Audit-Logging Pflicht*: jeder Schritt protokolliert mit Zeitstempel + Ergebnis.

Schlussatz: Das Business-Ziel “24 h Identifizierung” ist auf CIM-Ebene *nicht verhandelbar* – es ist der *Erfolgsbegriff*. Welcher konkrete Identitätsanbieter (Video-Ident, eID, Foto-Upload) eingesetzt wird, darf auf PSM-Ebene noch geändert werden – solange das CIM-Ziel erreicht bleibt.

Aufgabe 7 – Naming & Konvention

L2 • Anwendung

~ 15 min

YouTube-Suchquery: Naming Convention BPM Files Best Practice Versioning Process Model

Musterlösung

	Original	Bewertung	Korrektur + Begründung
A	02C_final_v3_neu.vsd	schlecht	02C_v1.3_Draft_DE. “final” und “neu” sind Antimuster; Status gehört in Metadaten.
B	Bestellung	schlecht	Bestellung-erfassen_v1.0_Approved. Substantiv ohne Verb, ohne Version.
C	Order-to-Cash	gut	passt; ggf. Version + Status ergänzen.
D	ProcRevAB_Hoehl_2025.vsd	schlecht	P2P-Review-Audit_v2.0_2025_Approved. Persönlicher Marker entfernen.
E	Rechnung erstellen v1.0 - Draft - DE	gut	passt; ggf. Trennzeichen vereinheitlichen.
F	Onboarding (cleaner version - DO NOT DELETE)	schlecht	Onboarding_v2.1_Approved. “DO NOT DELETE” ist ein Lifecycle-Signal, gehört in Status.
G	P2P Subprozess - QA - 2026-06-02	mittel	P2P-Subprozess-QA_v1.0_Approved_2026-06-02. Status fehlt.
H	Untitled Diagram (37)	schlecht	sofort umbenennen oder löschen; “Untitled” kommt nicht in Approved.

Aufgabe 8 – KPI-Set für Modellqualität

L2 • Anwendung

~ 18 min

YouTube-Suchquery: KPI Modellqualitaet Process Repository Goodhart Compliance Steuerung

Musterlösung

Vier KPIs:

KPI	Typ	Frequenz	Owner + Formel
Lead Time Idee → Approved-Modell	Outcome (Speed)	monatlich	BPM-Lead; Median (Approval - Draft).
Anteil Approved-Modelle mit aktuellem Review	Outcome (Akt.)	quartalsweise	Process Owner; Approved-Modelle mit Review < 12 Mon / Approved-Modelle gesamt.
Audit-Findings zu Prozess-Dokumentation	Risk/Compliance	jährlich	Audit-Lead; Anzahl Findings.
Quote nicht konformer Modelle (GoM-Check)	Risk/Compliance	monatlich	BPM-Lead; nicht-konform / gesamt.

Manipulationsrisiken:

- *Lead Time*: Modelle zu früh approved (oberflächlicher Review). *Schutz*: Stichproben-Audit auf Modell-Qualität.
- *Anteil aktueller Reviews*: Reviews pro forma ("Datum gesetzt, Inhalt nicht geprüft"). *Schutz*: Stichprobe + Review-Protokoll-Pflicht.
- *Audit-Findings*: "Nichts berichten" (Findings nicht eskalieren). *Schutz*: externe Audit-Stichprobe.
- *Konformitäts-Quote*: Definition aufweichen. *Schutz*: GoM-Definition zentral pflegen.

Kopplung: Lead Time *darf nicht* verbessert werden, wenn die Konformitäts-Quote sinkt – sonst "Schnellschuss-Approvals".

Nicht eingeführt: "Anzahl Modelle pro Modeler" – fördert Quantität über Qualität und ist klassisches Anti-Pattern; wird durch Lead Time + Konformitäts-Quote bereits abgedeckt.

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Fallstudie *RetailGroup Europe*

L3 • Management

~ 45 min

YouTube-Suchquery: Enterprise Model Governance Capability Map MDA Roadmap Retail Audit

Musterlösung

1. Modelling Charter: 5 Standards (Naming, Owner, Status, Rollen, Start/Ende), 3 Freiheitsgrade (Detailtiefe, lokale Varianten, Visual-Style innerhalb Template), Freigabefluss Draft / Review / Approved (siehe Aufgabe 4).

2. Capability Map (10–12): Kunde verstehen · Filialbetrieb · Online-Shop · Sortimentssteuerung · Lieferung & Retouren · Zahlungsabwicklung · Identität & Konto · Compliance · Personal · IT-Plattformen.

Prioritäten: Identität & Konto (Onboarding) und Compliance (Audit in 10 W).

3. MDA-Pfad für Identität & Konto: siehe Aufgabe 6 – CIM “Kunde in 24 h aktiv”, PIM 3 Services, PSM via bestehendes IAM + Workflow-Engine.

4. Vier KPIs:

1. *Lead Time Onboarding* (Outcome / Speed): Median Start → Aktiv. Owner: COO.
2. *First-Pass-Yield Onboarding* (Outcome / Quality): % Fälle ohne Rücksprung. Owner: Onboarding-Lead.
3. *Compliance-Findings* (Risk): Anzahl pro Quartal. Owner: Compliance-Lead.
4. *Rework-Rate* (Risk / Quality): % Fälle mit Nacharbeit. Owner: QM-Lead.

5. Managemententscheidung:

- *Quick Wins Wochen 1–4:* (a) Modelling Charter publizieren (5 Standards), (b) Capability Map konsolidieren, mit Auditor abstimmen.
- *Strukturell Wochen 5–10:* (c) MDA-Pfad “Identität” bis PIM dokumentiert, (d) ein Pilot-Bereich auf das Tool migriert.

Begründung: Quick Wins reduzieren *Audit-Risiko sofort* (Charter + Capability Map = nachvollziehbare Struktur); strukturelle Maßnahmen zeigen *Steuerungsfähigkeit* im Pilotbereich. Beide ohne neues Tool möglich, passen in 100 k-Budget.

Aufgabe 10 – Tool-Strategie

L3 • Management

~ 25 min

YouTube-Suchquery: BPM Tool Strategy Standard vs Federated Visio Lucidchart Enterprise Decision

Musterlösung

1. Trade-off-Matrix:

Dimension	Standardtool	Föderiert
Kollaboration	hoch (alle im selben Tool)	mittel (Inter-Tool-Übersetzung nötig)
Vergleichbarkeit	sehr hoch (1 Schema)	gering (Konvertierungsverlust)
Akzeptanz	mittel (Tool wird "vorgeschrieben")	hoch (Teams behalten Gewohnheiten)
Migrationsaufwand	hoch (alle Modelle umziehen)	gering (status quo plus Charter)

2. Entscheidung: Standardtool – aber mit Migrations-Welle.

Begründung: Vergleichbarkeit + Audit-Fähigkeit überwiegen den Akzeptanz-Schmerz. Föderiert spart kurzfristig Aufwand, kostet aber dauerhaft (Konvertierungsverluste, Inkonsistenzen, doppelte Pflege). Akzeptanz kann durch Pilot-Bereiche + Coaching geschützt werden.

3. Bewusst hingenommenes Risiko: Akzeptanzproblem in den ersten 3 Monaten – Power-User müssen umlernen. *Frühwarnsignal:* Wenn nach 6 Wochen weniger als 30 % der priorisierten Modelle migriert sind □ Coach-Intensität verdoppeln, Coaching-Mittel umschichten.

4. Migrationspfad (drei unumgehbare Schritte):

1. *Tool-Anforderungs-Check* (BPMN-Export-Fähigkeit, Rollenmodell, Audit-Log) bestanden.
2. *Pilot-Bereich migriert* (1 Bereich, 10 Kernmodelle, sauber).
3. *Trainings-Curriculum* (Level 1 – 3) etabliert; nur dann Welle 2.

Aufgabe 11 – Transferprojekt – Enterprise Modelling Operating Model

L3 • Management

~ 45 min

YouTube-Suchquery: Enterprise Modelling Operating Model EA MDA Governance Rollout CEA

Musterlösung**1. Top-8 Entscheidungen:**

1. Priorisierung der zu modellierenden Capabilities/Prozesse.
2. Standardisierung (Naming, Charter, Templates).
3. Investitionen (Tool, Schulungen, externer Coach).
4. Risiken (Compliance, Audit-Findings).
5. Schnittstellen (API-Standards, Integration).
6. Tool-Strategie (Standard vs. gefördert).
7. Variantenstrategie (Attribute vs. Subprozesse).
8. Reporting (KPI-Set, Reviews).

2. Modelling Charter v2: 5 nicht verhandelbare Standards + 3 Freiheitsgrade + Lifecycle + KPI-Set (siehe Aufgabe 8). Ergänzung: *Approval-Signatur ist Pflicht; Modelle ohne Owner kommen nicht aus Draft.*

3. EA-Minimum Viable Architecture:

- Capability Map (10 – 12) konsolidiert.
- Prozesslandkarte (5 Kernprozesse) verknüpft mit Capabilities.
- Applikations-/Datenobjekt-Minimum: 5 zentrale Applikationen, 5 zentrale Datenobjekte, jeweils mit *Data Owner*.

4. MDA-Guardrails:

- CIM ist *verbindlich* für Ziele, Begriffe, Datenpflichtfelder.
- PIM darf Services / Schnittstellen / Fehlerfälle definieren, aber *keine* Plattform-Wahl treffen.
- PSM ist iterativ änderbar, solange CIM-Ziele erreicht bleiben.
- Review-Gate: jede neue Capability durchläuft CIM-Review (Fachbereich) bevor PIM beginnt.

5. Rollout & Enablement:

- Welle 1 (Pilot, Wo 1 – 4): 1 Bereich, 10 Modelle, ein MDA-Pfad.
- Welle 2 (Scale, Wo 5 – 8): 3 Bereiche, Tool-Migration startet.
- Welle 3 (Sustain, Wo 9 – 12): KPI-Reviews monatlich, Governance Board konstituiert.
- Trainings: L1 (Lesen), L2 (Modellieren), L3 (Architektur & Entscheidungen).
- Akzeptanzstrategie: Power-User als Multiplikatoren; Pilot-Erfolg sichtbar machen.

6. Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit:

1. *Tool-Strategie*: Standardtool mit Migrations-Welle (siehe Aufgabe 10). *Risiko*: Akzeptanz; *Frühwarnsignal*: $< 30\%$ Migrationsfortschritt nach 6 W.
2. *Governance-Streng*: *Minimal-mit-Zähnen* – 5 nicht verhandelbare Standards, aber sonst pragmatisch. *Akzeptanzplan*: Charter zusammen mit Power-Usern formulieren. *Trigger zum Nachschärfen*: ≥ 3 Audit-Findings zu Prozess-Dokumentation in 6 Monaten.

Abschluss

Die Musterlösungen sind eine Diskussionsbasis. Prüfen Sie Ihre eigene Lösung kritisch: Habe ich Capability und Prozess sauber unterschieden? Habe ich Entscheidungs-Verantwortung zwischen Fachbereich (CIM) und IT (PSM) klar getrennt?

Nächster Schritt

Bringen Sie Ihre Lösung ins Coaching mit: Welche zwei Standards sind in Ihrer Realität *unverhandelbar*? Welche Capability ist Ihr Hebel? Welche MDA-Trennung haben Sie real durchgesetzt?